文章编号：0258-0926(2020)06-0207-07; doi:10.13832/j.jnpe.2020.06.0207

铅基快堆自然循环实验台架比例分析方法研究

赵鹏程[1, 2, 3]，朱恩平[2]，余红星[1*]，翟鹏迪[2]，邓声文[2]，夏榜样[1]，陈宝文[1]

1. 中国核动力研究设计院核反应堆系统设计技术重点实验室，成都，610213；
2. 南华大学核科学技术学院，湖南衡阳，421001；3. 南华大学核燃料循环技术与装备湖南省协同创新中心，湖南衡阳，421001

摘要：铅基快堆具有良好的自然循环能力，研究其自然循环特性对提高反应堆固有安全性具有重要价值，而比例分析方法是建立合理可行铅基快堆自然循环实验台架的理论基础。本文通过无量纲化典型自然循环铅基快堆一回路系统的流体控制方程，确定主要的无量纲相似准则群；基于所构建的无量纲相似准则数对小型自然循环铅基快堆 SNCLFR-10 开展比例分析，获得双环路单相自然循环实验台架的几何和热工水力设计参数；对比分析额定工况下 SNCLFR-10 和缩比实验台架的关键热工水力参数，开展铅基快堆自然循环实验台架比例分析方法验证。研究结果表明，SNCLFR-10 和缩比台架的关键热工参数模拟结果比值与理论推导比例关系吻合良好，建立的铅基快堆自然循环实验台架比例分析方法合理可行。

关键词：铅基快堆；自然循环；比例分析方法；相似准则

中图分类号：TL334 文献标志码：A

Research on Scaling Analysis Method for Natural Circulation Test Facility of Lead-Based Fast Reactor

Zhao Pengcheng[1, 2, 3], Zhu Enping[2], Yu Hongxing[1*], Zhai Pengdi[2], Deng Shengwen[2], Xia Bangyang[1], Chen Baowen[1]

1. Science and Technology on Reactor System Design Technology Laboratory, Nuclear Power Institute of China, Chengdu, 610213, China;
2. School of Nuclear Science and Technology, University of South China, Hengyang, Hunan, 421001, China;
3. Cooperative Innovation Center for Nuclear Fuel Cycle Technology and Equipment, University of South China, Hengyang, Hunan, 421001, China

Abstract: Lead-based fast reactors have good natural circulation capabilities, and its natural circulation characteristics is of great value to improve the inherent safety of the reactor, and the scaling analysis method is the theoretical basis for establishing a reasonable and feasible lead-based fast reactor natural circulation test facility. In this paper, the main similarity groups could be determined by using dimensionless fluid governing equations of typical natural circulation lead-based fast reactor primary cooling system. Based on the constructed dimensionless similarity groups, the scaling analysis of small natural circulation lead-based fast reactor named SNCLFR-10 was carried out to obtain the geometric and thermal hydraulic design parameters of the dual-loop single-phase natural circulation experimental facility. The scaling method of the lead-based fast reactor natural circulation test facility was verified by comparing and analyzing the key thermal and hydraulic parameters of SNCLFR-10 and the scaled-down test facility under rated conditions. The research results show that the key thermal-hydraulic parameter ratios of SNCLFR-10 and the scaled-down facility are in good agreement with the theoretically deduced ratio, and the established lead-based fast reactor natural circulation experimental facility scaling analysis method is reasonable and feasible.

Key words: Lead-based fast reactor, Natural circulation, Scaling analysis method, Similarity criterion

收稿日期：2020-09-28；修回日期：2020-10-13

基金项目：核反应堆系统设计技术重点实验室重点基金 (6142A07180110)；国家自然科学基金青年项目 (11905101)；湖南省自然科学基金 (2019JJ40239)；湖南省教育厅优秀青年项目 (18B270，19B494)；核燃料循环技术与装备协同创新中心开放基金 (2019KFZ08)

作者简介：赵鹏程（1988—），男，副教授，主要从事先进核能系统热工水力设计与安全分析研究，E-mail：zpc1030@mail.ustc.edu.cn

*通讯作者：余红星，E-mail：yuhong_xing@126.com

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

0 引 言

铅基快堆具备突出的自然循环能力，堆芯可采用全功率自然循环冷却，且能在事故工况下非能动导出余热，具有良好的固有安全性。实验研究是分析铅基快堆自然循环特性的重要手段，但受限于铅基合金高温、高腐蚀的特点，开展全尺寸自然循环实验的费用和风险均较大。因此，亟需发展比例分析方法，为建立合理可行的铅基自然循环实验台架提供理论指导。

鉴于自然循环能力对提升反应堆安全性能的重要意义，国内外诸多学者针对自然循环实验比例分析方法开展了一系列研究。Dixit A 等以一体化模块堆为原型，基于相似性分析方法设计实验系统并研究了反应堆在低压、低功率工况下的流动不稳定性机理[1-2]；Woo K 通过相似性分析方法得到了自然循环实验回路设计参数，基于搭建的实验平台研究了两相自然循环的热工水力问题[3]；刘洋和吴磊等开展了一体化核供热堆 II 型主回路单相自然循环实验比例分析与设计研究，确定了 NHR200-II 型核热供热堆自然循环实验台架的主要几何设计参数，并根据相关参数开展了实验台架本体的初步设计[4-5]。陈海燕等研究了池式钠冷快堆自然循环模拟实验的模拟准则，结合几何自然循环守恒方程式，在各模拟准则条件下对其自然循环模拟实验台架的几何与热工设计参数进行了计算分析[6]。

现有研究大多以压水堆为原型，对铅基快堆比例分析方法的研究相对较少，而水和铅铋流动换热特性存在较大差异，亟需在现有研究基础上，进一步深入研究铅基快堆自然循环实验比例分析方法。本文基于相似理论分析，首先对控制方程进行无量纲化分析，得到相似准则群；然后基于确定的相似准则群，获得原型装置和缩比台架的主要几何和热工参数的比例关系，并以小型自然循环铅基快堆 SNCLFR-10 为研究对象设计缩比实验台架；最后，对比分析额定工况下 SNCLFR-10 和缩比实验台架的关键热工水力参数，验证自然循环实验台架比例分析方法。

1 比例分析方法的构建

1.1 控制方程与边界条件

构建任何相似理论的一个必要条件就是满足原型装置和缩比实验台架之间的几何相似性。对于反应堆一回路系统而言，由于存在燃料组件、管束等复杂部件，建立一个完全满足几何缩比的实验台架技术难度较大且经济性欠佳。因此，本文对堆芯、主热交换器进行适当的简化，将其视为一个“黑箱”[7]。在黑箱中，流体的加热或冷却为恒定速率，流动方向与重力方向平行，且具有一个恒定的阻力加速度。

基于上述假设和布辛涅司克（Boussinesq）近似，建立描述一回路系统自然循环特性的质量、动量、能量守恒方程，分别为：

$$\sum_{i=1}^{3} u_{i,i'} = 0 \tag{1}$$

$$u_{i,t'} + u_j u_{i,j'} = \nu u_{i,j',j'} + \beta\left(T - T_0\right) g\delta_{i3} - \frac{p_{i'}}{\rho} - a_{\text{core}} \Sigma\left(\Omega_{\text{core}}\right)\delta_{i3} + a_{\text{phx}} \Sigma\left(\Omega_{\text{phx}}\right)\delta_{i3} \tag{2}$$

$$T_{t'} + u_j T_{j'} = \alpha T_{j',j'} + H_{\text{core}} \Sigma\left(\Omega_{\text{core}}\right)\rho c - E_{\text{phx}} \frac{\Sigma\left(\Omega_{\text{phx}}\right)}{\rho c} \tag{3}$$

式中，u 为速度，m/s；ν 为运动粘度，m^2/s；β 为体积膨胀数，K^{-1}；T 为温度，K；T_0 为参考温度，K；g 为重力加速度，m/s^2；δ_{ij} 为克罗内克函数，当 $i=j$ 时，$\delta_{ij}=1$；p 为静压强，Pa；ρ 为密度，kg/m^3；a 为阻力加速度，m^2/s；Ω 为流域；$\Sigma(\Omega)$ 为帽子函数，在堆芯或主热交换器区域内值为 1，在其他区域值为 0；α 为热扩散系数，m^2/s；H_{core} 为假设的堆芯单位体积加热速率；E_{phx} 为主热交换器单位体积冷却速率；c 为比热容，J/(kg · K)；下标 i、j 表示方向，分别代表坐标系中 x、y、z 方向，取值为 1、2、3；t' 为参数对时间求偏导；i' 和 j' 分别表示对参数在 i 和 j 方向求偏导；core 和 phx 分别表示堆芯和主热交换器。

1.2 无量纲相似准则群

为获得影响回路的无量纲相似准则群，需建立无量纲控制方程组，即：将速度、压强、温度和时间均进行无量纲化处理，如下所示：

$$\begin{cases} u_i^* = u_i / U \\ p^* = \left(p - p_0\right)/\left(\rho U^2\right) \\ T^* = \left(T - T_0\right)/\Delta T \\ t^* = tU / L \end{cases} \tag{4}$$

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

式中，U 为特征速度，m/s；p_0 为参考压强，Pa；ΔT 为特征温差，K；t 为时间，s；L 为特征长度，m；上标*表示无量纲化后的参数。将式（4）的各无量纲数代入式（1）~式（3）中，可得到以下无量纲控制方程组：

$$\sum_{i=1}^{3} u^*_{i,i^*} = 0 \tag{5}$$

$$u^*_{i,t^*} + u^*_j u^*_{i,j^*} = \left[v/(UL)\right] u^*_{i,j^*,j^*} + \left(\beta \Delta T g L / U^2\right) T^* \delta_{i3} - p^*_{i^*} - \left[a_{\text{core}} \Sigma\left(\Omega_{\text{core}*}\right) + a_{\text{phx}} \Sigma\left(\Omega_{\text{phx}*}\right)\right] \frac{\delta_{i3} L}{U^2} \tag{6}$$

$$T^*_{t^*} + u^*_j T^*_{j^*} = \left[\alpha/(UL)\right] T^*_{j^*,j^*} + \frac{\left[H_{\text{core}} \Sigma\left(\Omega_{\text{core}*}\right) - E_{\text{phx}} \Sigma\left(\Omega_{\text{phx}*}\right)\right] L}{\rho c U \Delta T} \tag{7}$$

基于上述无量纲控制方程组，结合相应的边界和初始条件，得到以下 3 组无量纲相似准则数：

组 1：包括理查森数（Ri）、欧拉数（Eu）、热源数（$H.S$）、弗劳德数（Fr）。前 3 个无量纲数来自于式（6）和式（7），其对求解 u_i^*、p_i^* 和 T_i^* 有直接的影响，因此必须要优先考虑。此外，在自然循环系统中，重力对自然循环的建立具有决定性影响，Fr 代表重力与惯性力之比，因此在缩比实验台架设计中，应将重力作用放在首要位置进行考虑，即确保原型装置和缩比装置的 Fr 相等。

组 2：包括斯坦顿数（St），该准则数是通过边界条件得到的。在原型装置和实验台架中，由于流过流体边界上的热量很小，因此 St 对系统相似性影响很小，可以不予考虑。

组 3：包括雷诺数（Re）、贝克莱数（Pe），其是动量和能量方程中二阶导数系数的倒数，对于求解的影响非常有限。这主要是因为其仅作用在 u 和 T 的二阶系数足够大时，在一般情况下可以忽略。

1.3 参数缩比因子确定

相似准则数能够反映原型装置的物理特性，但基于实验条件和经济性的考虑，不可能确保同时满足所有相似准则数。为使设计的实验台架能更好地表征铅基快堆的自然循环特性，应优先确保主要的准则数相等，即基于组 1 中的无量纲数，建立原型装置与实验台架间的相似准则数等式方程，从而获得双环路单相自然循环实验台架的几何和热工水力参数。

（1） Ri 相等

自然循环本质是浮升力与摩擦力的平衡，而 Ri 代表浮升力与惯性力之比。因此在设计中，应首先满足 Ri 相等：

$$Ri = \frac{g\beta \Delta T L}{u^2} = \frac{g\beta \Delta T_{\text{o}} L_{\text{o}}}{u_{\text{o}}^2} = Ri_{\text{o}} \tag{8}$$

式中，无下标的参数表示原型装置参数；带有下标 o 的参数表示缩比实验台架参数。

若保持缩比实验台架热源进出口温差 ΔT_{o} 与原型装置堆芯进出口温差 ΔT 相等，冷却剂热物性保持相同，则通过式（8）可得原型装置流体流速与实验台架流体流速之比（U_{R}）为：

$$U_{\text{R}} = \sqrt{L_{\text{R}}} \tag{9}$$

式中，带有下标 R 的参数表示原型装置与实验台架对应参数的比值。

基于式（9）可得原型装置质量流量与实验台架质量流量之比（G_{R}）为：

$$G_{\text{R}} = \frac{\rho U A}{\rho_{\text{o}} U_{\text{o}} A_{\text{o}}} = U_{\text{R}} A_{\text{R}} = \sqrt{L_{\text{R}}^5} \tag{10}$$

式中，A 为回路冷却剂流通面积，m^2。

原型装置时间与实验台架时间比（t_{R}）为：

$$t_{\text{R}} = \frac{U/L}{U_{\text{o}}/L_{\text{o}}} = \sqrt{L_{\text{R}}} \tag{11}$$

（2） Fr 相等

当原型反应堆和实验台架 Ri 保持相等时，满足式（9），此时可得：

$$\frac{U^2}{gL} = \frac{U_{\text{o}}^2}{gL_{\text{o}}} = Fr^2 \tag{12}$$

因此在满足 Ri 相等的条件下，可同时满足 Fr 相等。

（3） Eu 相等

在自然循环工况下，沿整个回路压降损失包括沿程阻力压降与局部阻力压降，即：

$$\Delta P = \rho U^2 \left(\frac{fl}{D} + k\right)_{\text{m}} = \rho U^2 Eu \tag{13}$$

式中，f 为沿程阻力系数；l 为回路长度，m；D 为当量直径，m；k 为局部阻力系数；下标 m 为回路控制体标识。

保持与原型装置 Eu 相等，此时原型装置压降

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

与实验台架压降比（ΔP_R）为：

$$\Delta P_R = L_R \tag{14}$$

（4）$H.S$ 相等

保持 $H.S$ 相等以及缩比实验台架热源进出口温差与实际反应堆堆芯进出口温差相等，即 $\Delta T_R = 1$，可得到原型装置与实验台架功率密度比（q_R）为：

$$q_R = \frac{U_R}{L_R}\Delta T_R = \frac{1}{\sqrt{L_R}} \tag{15}$$

综合上述分析结果，得到自然循环实验台架几何和热工参数缩比因子如表 1 所示。

表 1 自然循环工况下的参数缩比因子

Tab. 1 Parameter Scaling Factor under Natural Circulation

参数名	缩比因子
长度	L_R
速度	$\sqrt{L_R}$
流量	$\sqrt{L_R^5}$
时间	$\sqrt{L_R}$
温差	1
压降	L_R
功率密度	$1/\sqrt{L_R}$

2 比例分析方法验证

2.1 小型自然循环铅基快堆 SNCLFR-10 简介

SNCLFR-10 是由中国科学技术大学自主设计的多功能小型模块化自然循环铅冷快堆[8]。在一回路冷却剂系统中，液态铅铋合金（LBE）在堆芯各流道内吸收热量后向上流动，在上腔室发生搅混，然后进入主热交换器，再将热量传递给二次侧冷却剂后流出主热交换器并汇入反应堆下腔室，随即再次流入堆芯，形成一回路的自然循环。SNCLFR-10 一回路主冷却剂系统结构如图 1 所示，主要设计参数见表 2。

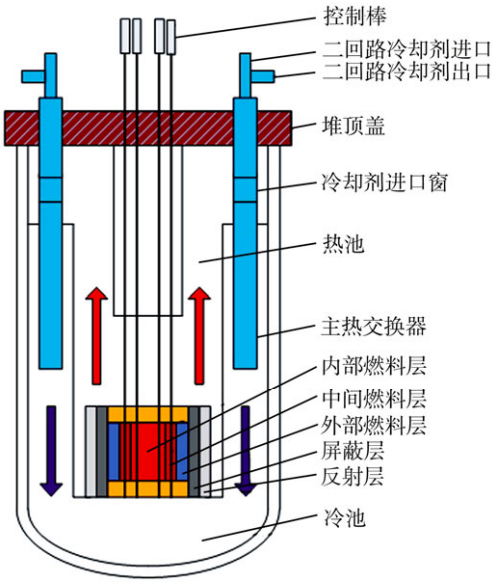


图 1 SNCLFR-10 一回路主冷却剂系统结构示意图

Fig. 1 Schematic View of SNCLFR-10 Primary Cooling System

表 2 SNCLFR-10 主要设计参数

Tab. 2 Main Design Parameters of SNCLFR-10

参数名	数值
热功率/MW	10
冷却剂	LBE
驱动方式	自然循环
一回路运行压力/MPa	0.1
堆芯进口温度/K	533.15
循环高度/m	2
堆芯出口温度/K	673.15
活性区高度/mm	800
芯块直径/mm	12.7
燃料棒栅距/mm	16.74
燃料组件内棒数	61
燃料组件数	74

2.2 SNCLFR-10 缩比实验台架设计

目前较为通用的比例方法是线性比例方法，即所有物理尺寸和热工参数都按相同比例缩小，但有一点很难实现，即缩小流体加速度。在实验装置的自然循环中，流体依靠重力加速度进行循环流动，重力加速度一般默认为常数，此时采取线性比例方法建立的模型存在较大失真[9]。而在本文推导的比例关系（表 1）中，时间比与速度比相等，此时，实验装置承受的加速度仍为重力加速度。与传统线性比例方法相比，采用本文比例方法建立的缩比模型具有更高的准确性。

综合考虑实验台架建造的经济性与实验热工参数测量的便捷性，最终几何缩比因子取值为 1/2，结合表 1 和表 2 相关参数，确定 SNCLFR-10 双环路单相自然循环实验台架的几何和热工水力设计参数见表 3。

2.3 额定工况下 SCNLFR-10 与缩比实验台架关键热工参数的相似性分析

为分析所构建的铅基快堆自然循环实验台架比例分析方法的正确性和合理性，采用计算流体

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

表 3 自然循环工况下原型装置和实验台架设计参数

Tab. 3 Design Parameters of Original Reactor and Experimental Facility under Natural Circulation

参数名	原型装置参数值	实验台架设计参数值
主容器高度/m	2.285	1.1425
主容器宽度/m	5.6	2.8
冷源高度/m	1.52	0.76
冷源直径/m	0.15	0.075
热源高度/m	0.8	0.4
热源直径/m	2.142	1.071
循环高度/m	2	1
直径/m	1	0.5
功率/MW	10	1.77

力学（CFD）程序 FLUENT 分别开展额定工况下 SNCLFR-10 和自然循环缩比台架的自然循环特性模拟，对比分析原型装置和缩比实验台架关键热工水力参数的相似性，验证铅基快堆自然循环实验台架比例分析方法。

2.3.1 CFD 分析模型假设 考虑到 SNCLFR-10 系统几何布局具有良好的对称性，同时由于开展全尺寸三维热工水力模拟对计算资源具有较高的要求，在综合考虑可行性和不改变 SNCLFR-10 和缩比实验台架主要热工特性的基础上，对分析模型进行合理简化。采用对称二维模型开展 SNCLFR-10 和缩比实验台架的 CFD 数值模拟分析，主要简化原则如下[10-11]：

（1）采取等效流动面积的方法处理 SNCLFR-10 堆芯，将处于堆芯不同层次的组件等效成圆环型结构，并将各层流道等效为具有不同阻力系数的多孔介质；而缩比台架设计中将堆芯等效为一个热源，其参数满足缩比因子。

（2）忽略一回路冷却系统上腔室和下腔室冷却剂和自由液面的液位差。

（3）忽略一回路冷却剂系统和诸多一回路辅助系统的传热，不考虑一回路主冷却系统通过上、下腔室冷却剂自由液面向氩气覆盖腔室的散热，以及通过下腔室自由液面向反应堆堆坑的散热。

（4）考虑到热屏蔽内冷却剂通道的刻画需要大量的网格，因此采用加权方法将热屏蔽内的冷却剂通道等效为无壁厚的环板。

（5）忽略堆芯出口各监测仪器对堆芯出口冷却剂的影响，同时忽略一回路主冷却系统内部的各装配固定零件，如固定堆芯各类组件的定位板、下腔室的堆芯定位支撑结构等。

综上考虑，SNCLFR-10 及缩比实验台架 CFD 计算分析分别采用如图 2 和图 3 所示的二维简化模型。

2.3.2 冷却剂热物理性质 缩比实验台架采用 LBE 作为冷却剂，与原型装置保持物理性质一致，其 FLUENT 物性参数输入如表 4 所示。

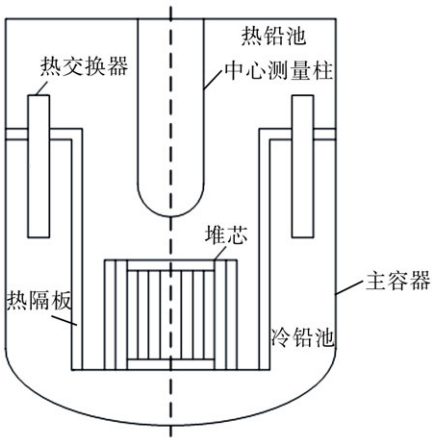


图 2 SNCLFR-10 二维模型示意图

Fig. 2 Schematic Diagram of SNCLFR-10 Two-Dimensional Model

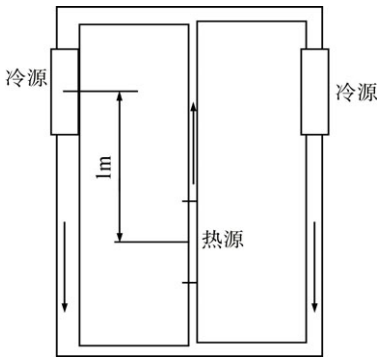


图 3 缩比实验台架二维模型示意图

Fig. 3 Schematic Diagram of Scale-Down Experimental Facility Two-Dimensional Model

表 4 液态金属 LBE 热物理性质

Tab. 4 Thermophysical Properties of Liquid Metal LBE

参数名	数值
定压比热容	$159-2.72\times10^{-2}T+7.12\times10^{-6}T^2$
密度	$11096-1.1944T$
热导率	$9.2+0.011T$
粘性	$4.56\times10^{-3}-7.03\times10^{-6}T+3.61\times10^{-9}T^2$

2.3.3 网格敏感度分析 在确保结果可信的前提下，应尽量节省计算资源，缩短计算时间。因

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

此，需要考虑堆芯总流量和堆芯活性区出口平均温度与模型网格数量的关系，即在保证结果一致、可信的条件下，通过设置不同的网格数量，找到最佳网格数，使计算时间达到最短，其分析结果如图 4 所示。

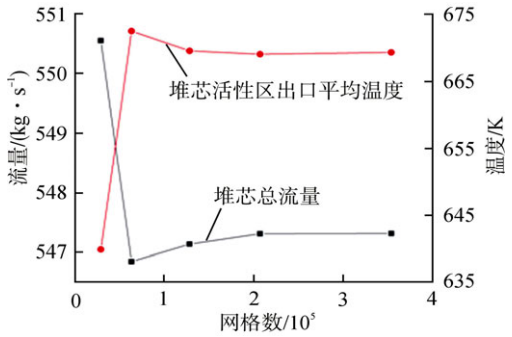


图 4 堆芯总流量及堆芯活性区出口平均温度与网格数的关系

Fig. 4 The Relationship between Total Flow Rate and Average Core Outlet Temperature and The Number of Mesh

由图 4 可以看出，当模型的网格数量达到 2×10^5 后，堆芯总质量流量和堆芯活性区出口平均温度趋于稳定，增加网格数量对计算结果影响可以忽略。因此，采用网格数为 2×10^5 的方案，可在较短的时间内获得准确的计算结果。

2.3.4 湍流模型选取 常用的 CFD 数值模拟方法有 3 种：雷诺时均法、大涡模拟法和直接模拟法。目前液态金属冷却系统常用的方法是雷诺时均法，其主要湍流模型有雷诺应力模型（k-ε）、重整化群法（RNG）k-ε 模型、切应力输运（SST）k-ε 模型等。其中 RNG $k-\varepsilon$ 模型对有湍流漩涡、速度梯度较大的流场拥有较高的求解精度。由于反应堆冷却剂在下腔室会发生强烈交混，产生较多的湍流漩涡，且在堆芯流域内速度变化较大，因此本研究选用 RNG $k-\varepsilon$ 湍流模型进行 LBE 的流动换热计算分析。

2.3.5 模型结果分析 在上述简化条件下，基于 FLUENT 开展数值模拟分析。根据表 1 可知，设计的自然循环实验台架热源出口温差应与原型装置出口温差保持相等，且原型装置质量流量与自然循环实验台架质量流量比值为 $\sqrt{2^5}$，堆芯压降比值为 2。

对比分析 SNCLFR-10 和自然循环缩比实验台架主要热工设计参数之间的相似性，进而判断 SNCLFR-10 和实验台架是否满足设计的比例关系。通过 FLUENT 数值模拟，获得相关计算结果如表 5 所示。

表 5 原型装置与实验台架数值模拟结果

Tab. 5 Numerical Simulation Results of Original Reactor and Experimental Facility

参数	原型装置	实验台架	实际比值	理论比值
热源进口温度	533.15 K	533.15 K	1.00	1.00
热源出口温度	663.16 K	669.85 K	0.99	1.00
进出口温差	130.0 K	136.70 K	0.95	1.00
系统质量流量	540.0 kg/s	92.79 kg/s	5.82	5.66
堆芯压降	3105.8 Pa	1515.02 Pa	2.05	2.00

由表 5 可知，原型装置和自然循环实验台架的关键热工水力参数实际比值与理论比值吻合良好，相对偏差在 5%以内，在可接受范围之内。基于对比验证分析结果可知，本文构建的铅基快堆自然循环实验台架比例分析方法是合理可行的，可为铅基快堆自然循环实验的开展提供理论指导。

3 结 论

以自然循环铅基快堆为研究对象，首先通过一回路系统的流体控制方程确定主要的无量纲相似准则群，然后对该堆一回路冷却剂系统进行比例分析，确定双环路单相自然循环实验台架的主要几何和热工水力参数，并进行相关的数值模拟验证，得到主要结论如下：

（1）结合初始条件和边界条件，获得了 3 组无量纲相似准则数群。其中，由 Ri、Eu、$H.S$ 和 Fr 组成的第 1 组相似准则数对自然循环相似性分析具有重要影响，应优先考虑满足。与传统线性比例法相比，采用本文比例方法建立的缩比模型具有更高的准确性。

（2）原型装置和自然循环实验台架的关键热工水力参数实际比值与理论比值吻合良好，最大相对偏差在 5%以内。因此，本文构建的铅基快堆自然循环实验台架比例分析方法合理可行，可为铅基快堆自然循环实验的开展提供理论指导。

参考文献：

[1] DIXIT A, HIBIKI T, ISHII M, et al. Experimental stability maps for a two-phase natural circulation reactor

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

with and without void-reactivity feedback effect[J]. Nuclear Engineering and Design, 2013(261): 181-200.
[2] DIXIT A, HIBIKI T, ISHII M, et al. Start-up transient test simulation with and without void-reactivity feedback for a two-phase natural circulation reactor[J]. Nuclear Engineering and Design, 2013(265): 1131-1147.
[3] WOO K. Experimental and analytical study of stability characteristics of natural circulation boiling water reactors during startup transient[D]. American West Lafayette: Purdue University, 2008.
[4] 刘洋，贾海军，吴磊. 一体化核供热堆Ⅱ型主回路单相自然循环实验比例分析与设计[J]. 原子能科学技术，2012, 46(S2): 788-791.
[5] 吴磊，贾海军，刘洋，等. 自然循环系统流动-阻力特性理论和实验研究[J]. 核动力工程，2016, 37(03): 10-15.
[6] 陈海燕. 实验快堆自然循环模拟实验装置的模拟原理及其参数计算[J]. 核动力工程，1997, 18(05): 50-56.
[7] EGUCHI Y, TAKEDA H, KOGA T, et al. Quantitative prediction of natural circulation in an LMFR with a similarity law and a water test[J]. Nuclear Engineering and Design, 1997, 178(3): 295-307.
[8] CHEN X N. On LBE natural convection and its water experimental simulation[J]. Progress in Nuclear Energy, 2015(78): 372-379.
[9] 房芳芳，常华健，秦本科. 核反应堆试验台架比例分析方法的发展和应用[J]. 原子能科学技术，2012, 46(06): 658-664.
[10] 赵鹏程. 小型自然循环铅冷快堆SNCLFR-100一回路主冷却系统热工安全分析[D]. 合肥：中国科学技术大学，2017.
[11] 王天石，赵鹏程，刘紫静，等. 一回路腔室结构对自然循环铅基快堆堆芯流量分配特性影响研究[J]. 核技术，2020, 43(03): 61-67.

（责任编辑：邱　彦）

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net